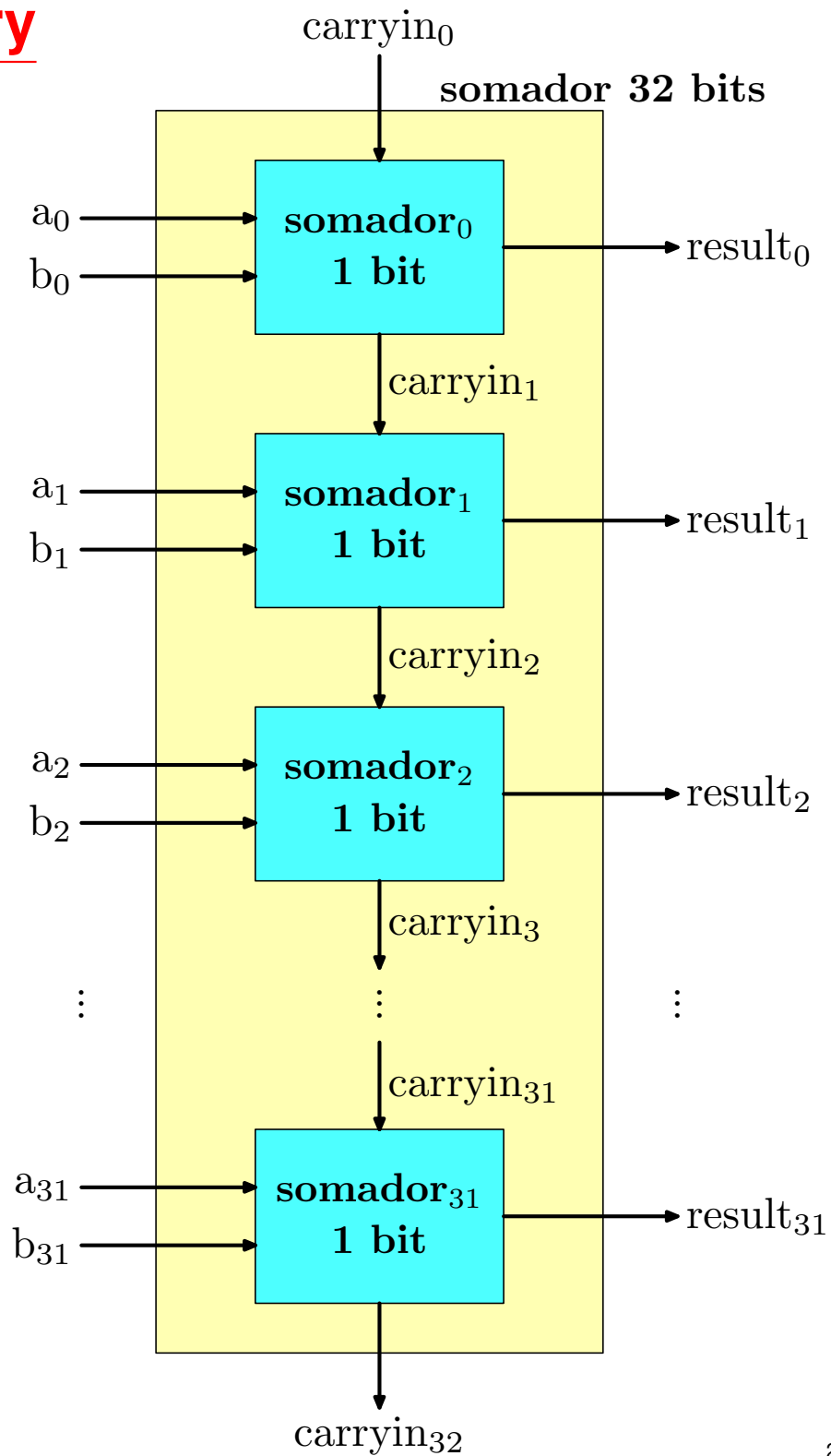
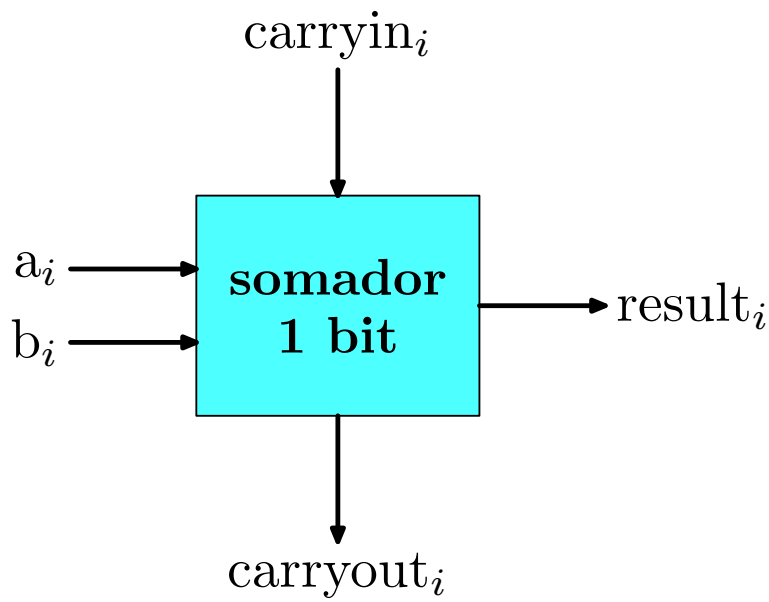


Operações Aritméticas

- **Somador de inteiros de n bits:**
 - **Técnica de bit-slice:**
 - Utiliza n somadores completos (**full-adder**) de 1 bit
 - **Formas de implementação:**
 - Somador com **ripple carry**
 - Somador com **carry lookahead “puro”**
 - Somador com **carry lookahead em 1 nível**
 - Somador com **carry lookahead em 2 níveis**
- **Multiplicador de inteiros**
- **Números ponto-flutuante**
- **Somador de números ponto-flutuante**

Somador de 32 bits com Ripple Carry



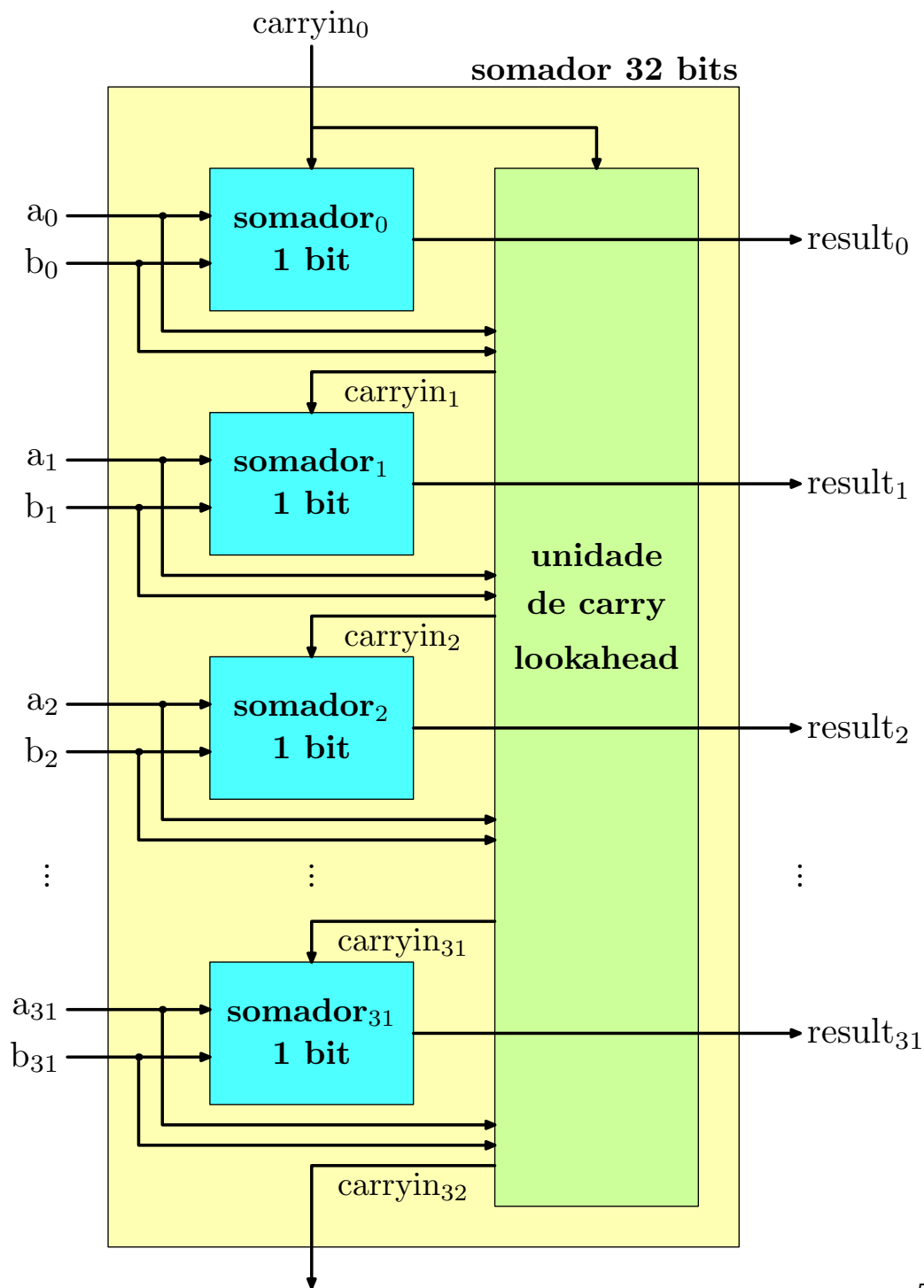
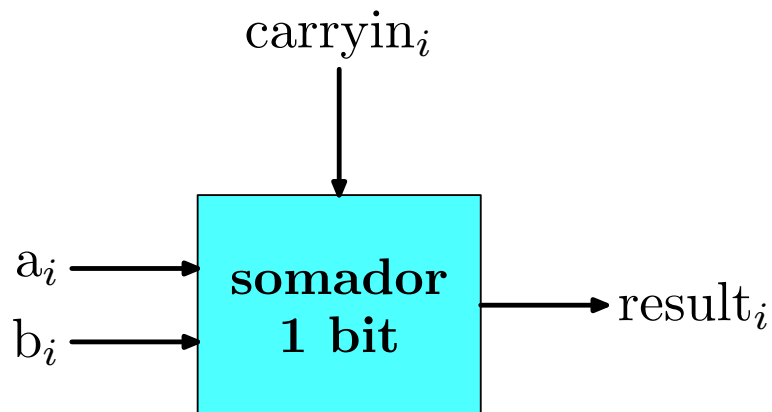
Somador de 32 bits com Ripple Carry

- **Somador_i de 1 bit:** 2 **níveis de lógica** (soma de produtos)
 - $\text{carryout}_i = a_i \bullet \text{carryin}_i + b_i \bullet \text{carryin}_i + a_i \bullet b_i$
 - $\text{result}_i = \dots$
- Carryout do somador_i é carryin do somador_{i+1}
 - $\text{carryin}_{i+1} = \text{carryout}_i$
- Operação do somador₃₁ depende da operação, **em sequência**, de todos os somadores anteriores
- **Somador de n bits:**
 - $n \times 2$ níveis de lógica
 - Depende da largura do somador $\Rightarrow$ **Desempenho não é bom**

Somador de 32 bits com Carry Lookahead Puro

- Calcula, antecipadamente, carryout de todos os somadores de 1 bit:
 - Usando apenas as entradas (a, b e carryin_0)
 - Com apenas 2 níveis de lógica (soma de produtos)
- Não espera o cálculo dos carryouts anteriores $\Rightarrow$ Desempenho melhor
- Cada carry (representando carryin_i por c_i):
 - $c_1 = a_0 \bullet c_0 + b_0 \bullet c_0 + a_0 \bullet b_0$
 - $c_2 = a_1 \bullet c_1 + b_1 \bullet c_1 + a_1 \bullet b_1$
 - $c_3 = a_2 \bullet c_2 + b_2 \bullet c_2 + a_2 \bullet b_2$
 - ...
- Usando apenas as entradas a, b e CarryIn0 :
 - $c_1 = a_0 \bullet c_0 + b_0 \bullet c_0 + a_0 \bullet b_0$
 - $c_2 = a_1 \bullet a_0 \bullet c_0 + a_1 \bullet b_0 \bullet c_0 + a_1 \bullet a_0 \bullet b_0 + a_0 \bullet b_1 \bullet c_0 + b_0 \bullet b_1 \bullet c_0 + a_0 \bullet b_0 \bullet b_1 + a_1 \bullet b_1$
 - $c_3 = \dots$
 - ...

Somador de 32 bits com Carry Lookahead Puro

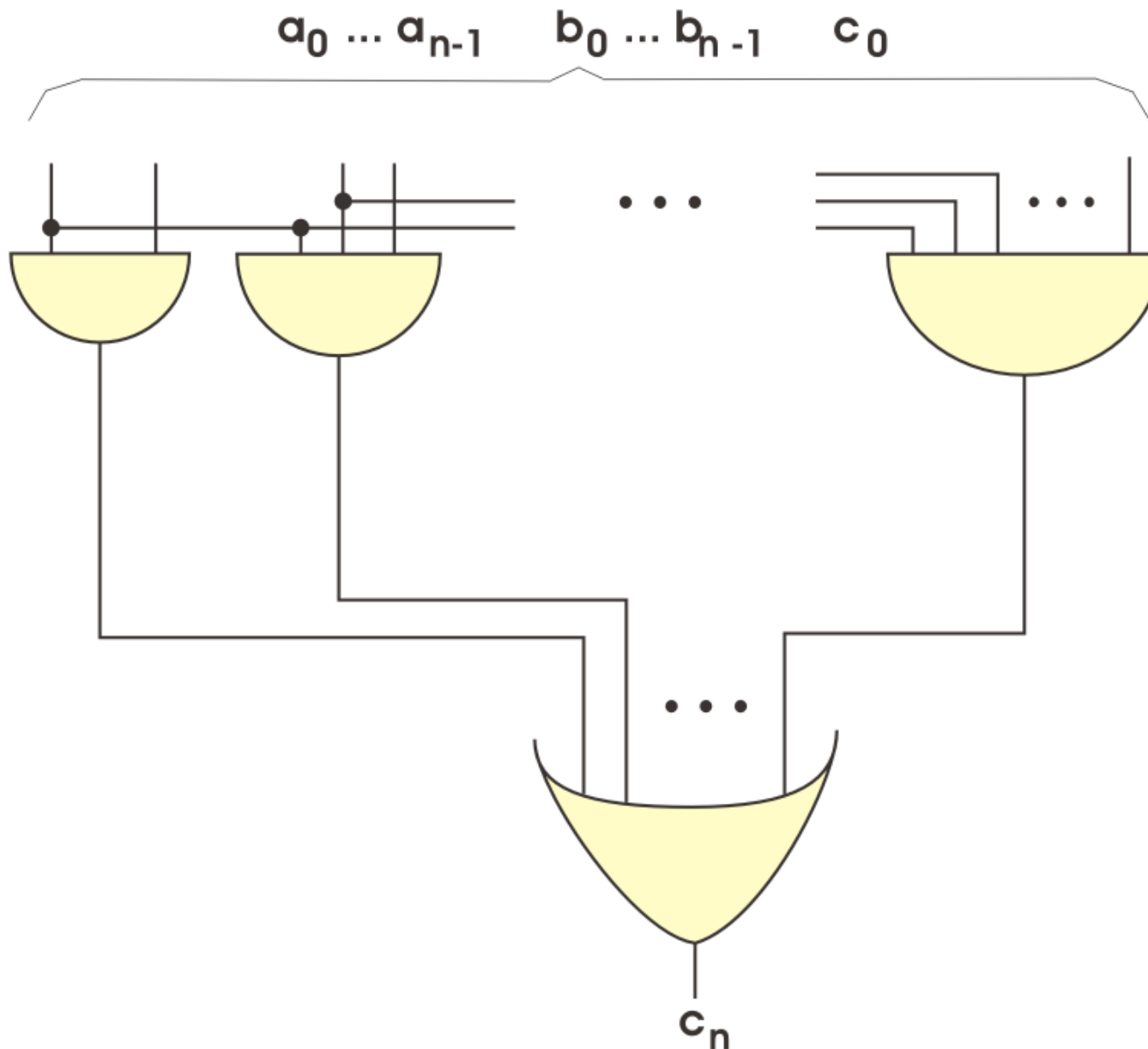


Somador de 32 bits com Carry Lookahead Puro

- **Unidade de carry lookahead:**
 - Cálculo de todos os c 's (usando a 's, b 's e c_0): 2 níveis de lógica
- **Somadores de 1 bit:**
 - Cálculo de result's (usando a 's, b 's e c 's): 2 níveis de lógica
- **Somador de n bits:**
 - $2 + 2 = 4$ níveis de lógica
 - Independe da largura do somador $\Rightarrow$ **Desempenho bom**
- Nº de portas necessárias muito grande $\Rightarrow$
Custo do hardware muito alto $\Rightarrow$
Inviável para somadores de muitos bits
(somador com “hardware infinito”)

Somador de 32 bits com Carry Lookahead Puro

- Parte da unidade de carry lookahead: cálculo de c_n



Somador de 32 bits com Carry Lookahead em 1 Nível

- **Idéia:**

- $c_{i+1} = a_i \bullet c_i + b_i \bullet c_i + a_i \bullet b_i = a_i \bullet b_i + (a_i + b_i) \bullet c_i$

- **Geração e propagação de carry:**

- $g_i = a_i \bullet b_i$ (g_i = somador_{*i*} de 1 bit gera carryout_{*i*})

- $p_i = a_i + b_i$ (p_i = somador_{*i*} de 1 bit propaga carryin_{*i*} para carryout_{*i*})

- $c_{i+1} = g_i + p_i \bullet c_i$

- **Geração:**

- Se $g_i = 1 \Rightarrow c_{i+1} = 1 + p_i \bullet c_i = 1$

- Somador_{*i*} gera carryout (c_{i+1}) independente do valor do carryin (c_i)

- **Propagação:**

- Se $g_i = 0$ e $p_i = 1 \Rightarrow c_{i+1} = 0 + 1 \bullet c_i = c_i$

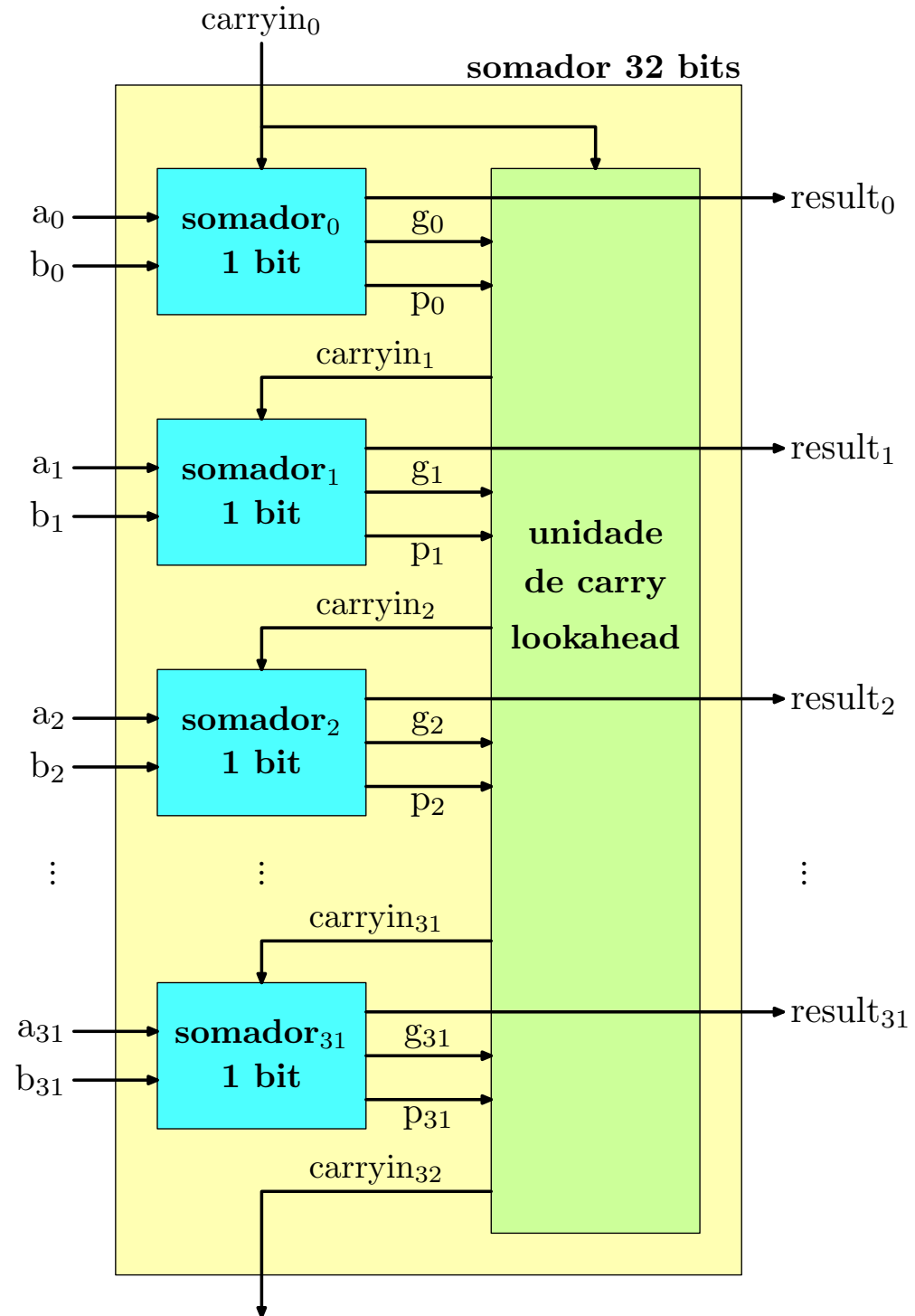
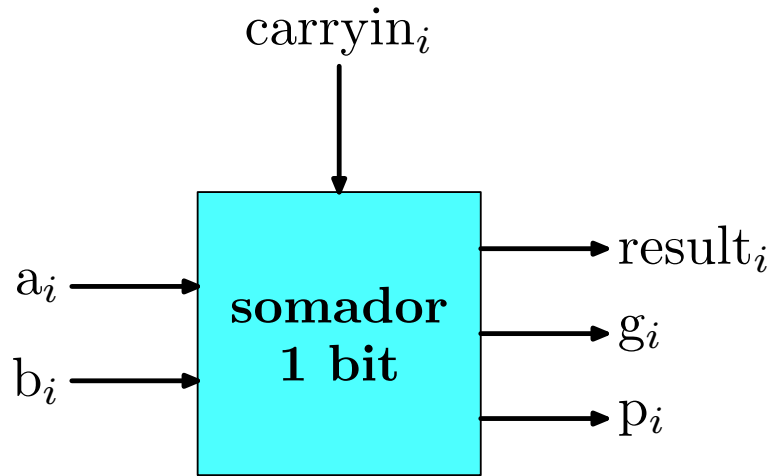
- Somador_{*i*} propaga carryin (c_i) para carryout (c_{i+1})

- **Carryout:** $c_{i+1} = 1$ se ($g_i = 1$) ou ($p_i = 1$ e $c_i = 1$)

Somador de 32 bits com Carry Lookahead em 1 Nível

- Representando c_{i+1} usando g_i , p_i e c_i :
 - $c_1 = g_0 + p_0 \bullet c_0$
 - $c_2 = g_1 + p_1 \bullet c_1$
 - $c_3 = g_2 + p_2 \bullet c_2$
 - $c_4 = g_3 + p_3 \bullet c_3$
- Representando c_{i+1} usando apenas g 's, p 's e c_0 :
 - $c_1 = g_0 + p_0 \bullet c_0$
 - $c_2 = g_1 + p_1 \bullet g_0 + p_1 \bullet p_0 \bullet c_0$
 - $c_3 = g_2 + p_2 \bullet g_1 + p_2 \bullet p_1 \bullet g_0 + p_2 \bullet p_1 \bullet p_0 \bullet c_0$
 - $c_4 = \dots$
- $c_{i+1} = 1$ se:
 - Algum somador, desde o somador0 até o somador $_i$, gera carry; e
 - Todos os somadores intermediários propagam o carry

Somador de 32 bits com Carry Lookahead em 1 Nível

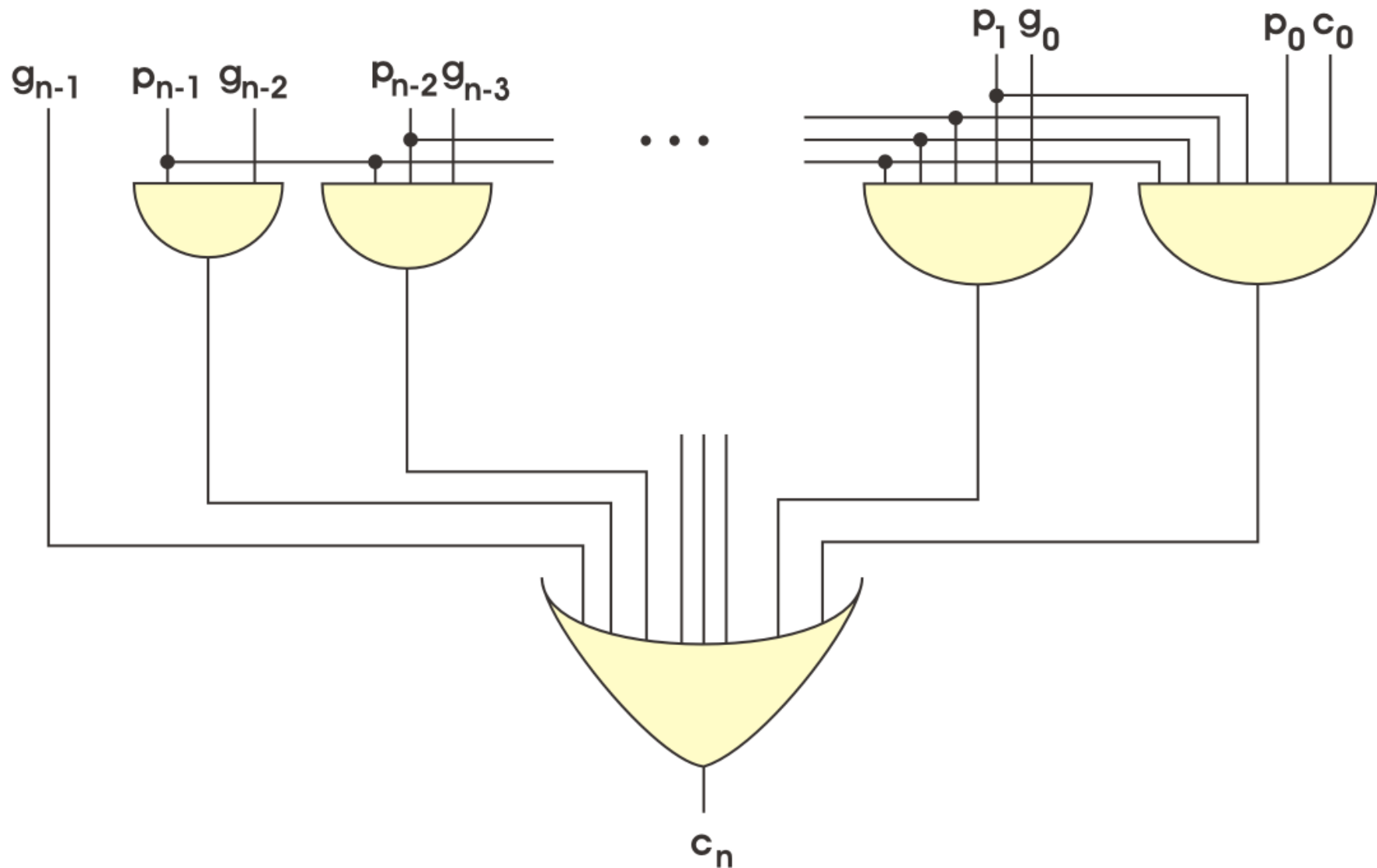


Somador de 32 bits com Carry Lookahead em 1 Nível

- **Somadores de 1 bit:**
 - Cálculo de g's e p's (usando entradas a's e b's): 1 nível de lógica
- **Unidade de carry lookahead:**
 - Cálculo de todos os c's (usando g's, p's e c_0): 2 níveis de lógica
- **Somadores de 1 bit:**
 - Cálculo de result's (usando a's, b's e c's): 2 níveis de lógica
- **Somador de n bits:**
 - $1 + 2 + 2 = 5$ níveis de lógica
 - Independe da largura do somador $\Rightarrow$ **Desempenho bom**
- N^o de portas necessárias ainda muito grande $\Rightarrow$
Custo do hardware muito alto $\Rightarrow$
Inviável para somadores de muitos bits

Somador de 32 bits com Carry Lookahead em 1 Nível

- Parte da unidade de carry lookahead: cálculo de c_n

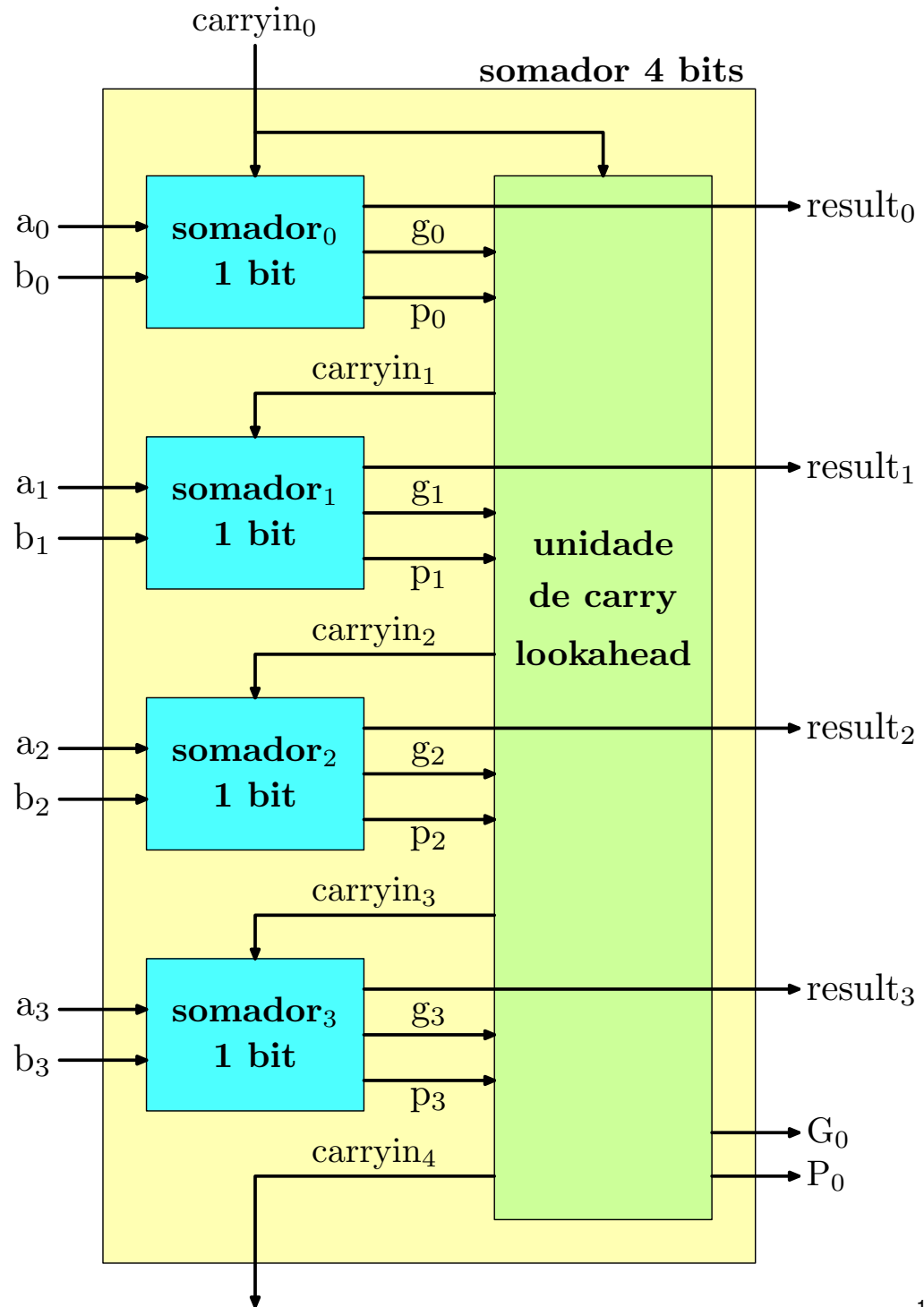
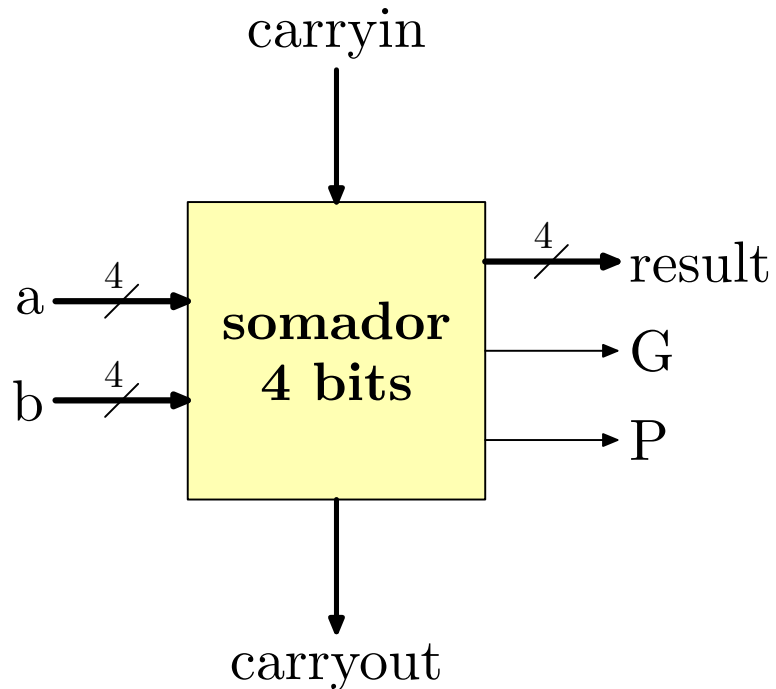


Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis

- **1º nível** (nível mais baixo):
 - Somador de 4 bits formado por 4 somadores de 1 bit
 - Usa carry lookahead em 1 nível
- **2º nível** (nível mais alto):
 - Somador de 16 bits formado por 4 somadores de 4 bits
 - Usa carry lookahead em 1 nível

Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis

- 1º nível: Somador de 4 bits



Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis

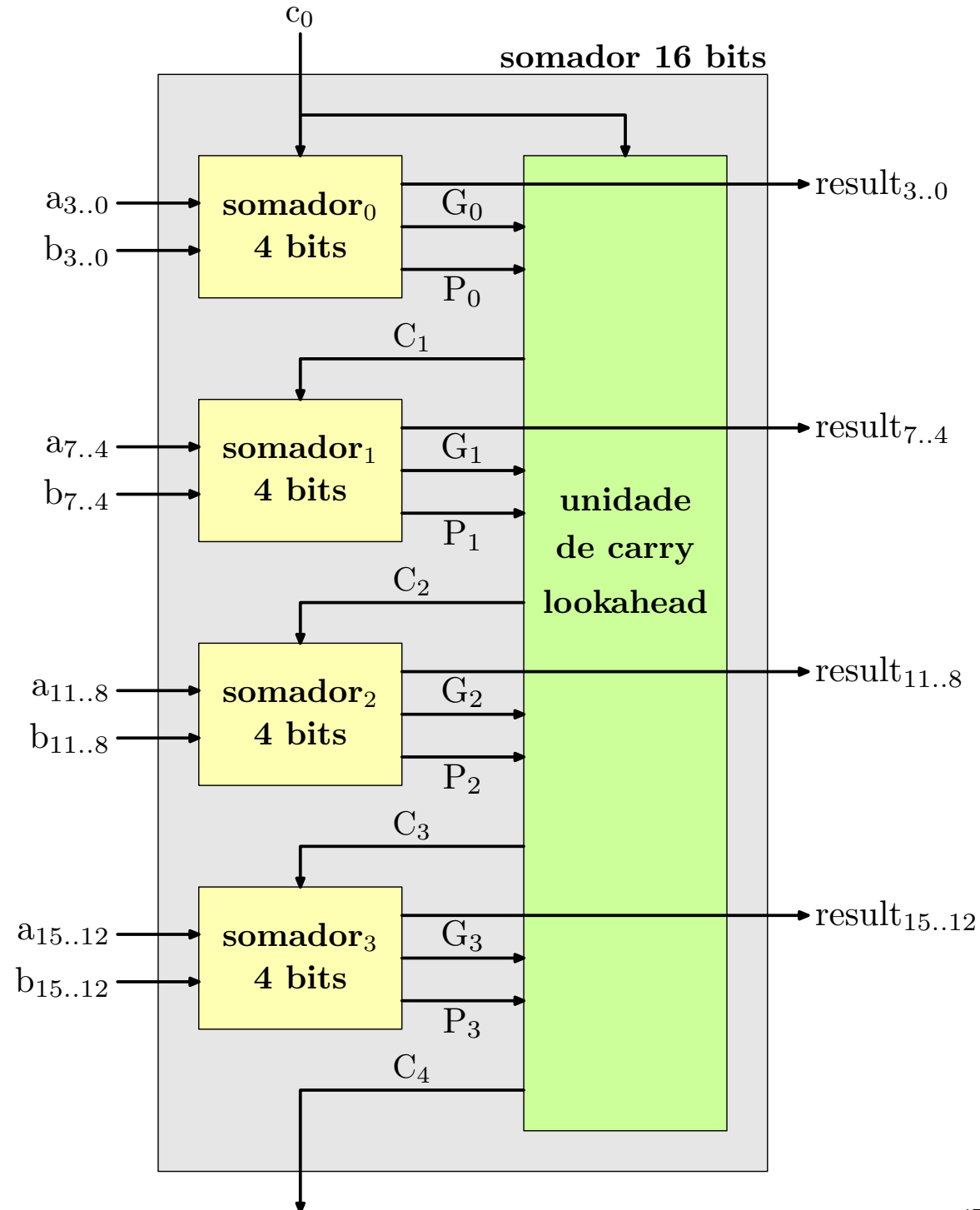
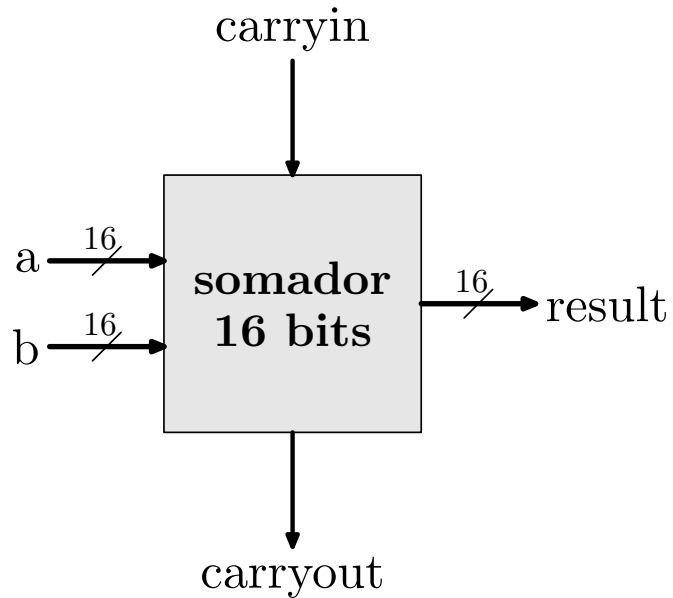
- **1º nível:** Somador_i de 4 bits
 - Determina G_i e P_i usando apenas g's e p's:
 - $P0 = p3 \bullet p2 \bullet p1 \bullet p0$
 - $P1 = p7 \bullet p6 \bullet p5 \bullet p4$
 - $P2 = p11 \bullet p10 \bullet p9 \bullet p8$
 - $P3 = p15 \bullet p14 \bullet p13 \bullet p12$
 - $G0 = g3 + p3 \bullet g2 + p3 \bullet p2 \bullet g1 + p3 \bullet p2 \bullet p1 \bullet g0$
 - $G1 = \dots$
 - $G2 = \dots$
 - $G3 = g15 + p15 \bullet g14 + p15 \bullet p14 \bullet g13 + p15 \bullet p14 \bullet p13 \bullet g12$
 - $P_i = 1$ se todo somador de 1 bit do bloco i (de 4 bits) propaga o carry
 - $G_i = 1$ se algum somador de 1 bit do bloco i (de 4 bits) gera carry e todos os somadores de 1 bit seguintes do bloco propagam o carry

Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis

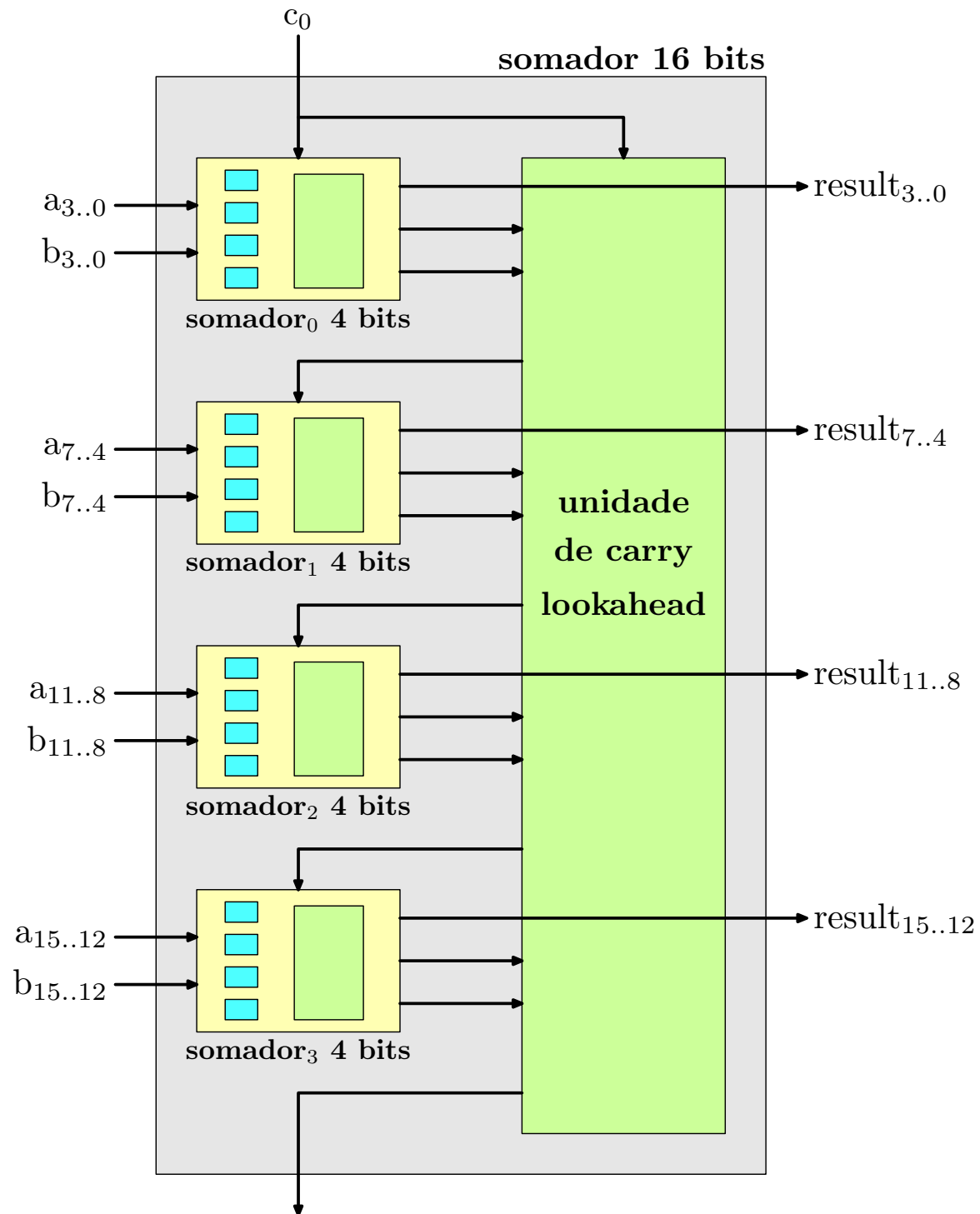
- **2º nível:** Somador de 16 bits
 - Construído replicando somador de 4 bits
 - Unidade de carry lookahead determina C_1, C_2, C_3, C_4 usando apenas G 's, P 's e c_0 :
 - $C_1 = G_0 + P_0 \bullet c_0$
 - $C_2 = G_1 + P_1 \bullet G_0 + P_1 \bullet P_0 \bullet c_0$
 - $C_3 = G_2 + P_2 \bullet G_1 + P_2 \bullet P_1 \bullet G_0 + P_2 \bullet P_1 \bullet P_0 \bullet c_0$
 - $C_4 = \dots$
 - Estrutura análoga ao 1º nível

Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis

- **2º nível:** Somador de 16 bits



Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis



Somador de 16 bits com Carry Lookahead em 2 Níveis

- **Somadores de 1 bit:**
 - Cálculo de g's e p's (usando entradas a's e b's): 1 nível de lógica
- **Unidades de carry lookahead (1º nível):**
 - Cálculo de todos os G's e P's (usando g's e p's): 2 níveis de lógica
- **Unidade de carry lookahead (2º nível):**
 - Cálculo de todos os C's (usando G's, P's e c_0): 2 níveis de lógica
- **Unidades de carry lookahead (1º nível):**
 - Cálculo de todos os c's (usando g's, p's, C's e c_0): 2 níveis de lógica
- **Somadores de 1 bit:**
 - Cálculo de result's (usando a's, b's e c's): 2 níveis de lógica
- **Somador de 16 bits:**
 - $1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9$ níveis de lógica
 - Independe da largura do somador, depende do n^o de níveis $\Rightarrow$

Desempenho bom